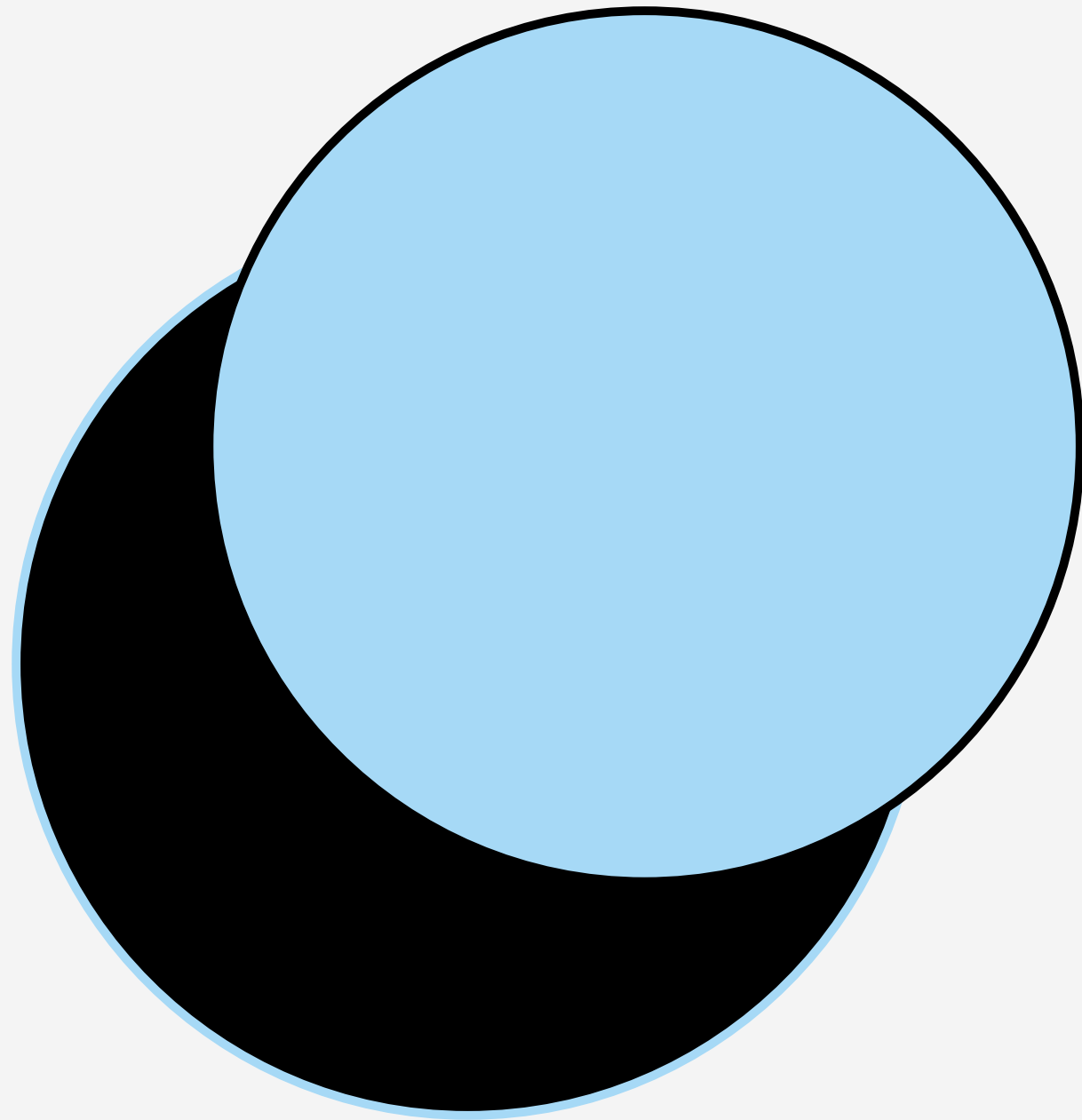


EJERCICIO EN CLASE

Etapas del Desarrollo de Software

POWERTRACK - Sistema para gimnasio





Parte 1: Conceptos Básicos del SDLC

El SDLC es un proceso que define las etapas del desarrollo de software y su **importancia en la gestión de proyectos.**

Parte 2: Requisitos del Sistema

POWERTRACK

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales especifican que los usuarios deben poder **iniciar sesión** utilizando su correo y contraseña en menos de dos segundos.

Registro de Pagos

Es crucial que el sistema permita el **registro de pagos mensuales** de manera eficiente y accesible para los usuarios del gimnasio.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales indican que el sistema debe **soportar 500 usuarios** simultáneos, garantizando así un rendimiento óptimo y escalabilidad.

Diseño del Sistema POWERTRACK: Estructura y Detalles

Diseño de Alto Nivel

El Diseño de Alto Nivel (HLD) ofrece una **visión general** de la arquitectura del sistema, asegurando que todos los componentes interactúen eficientemente.

Diseño de Bajo Nivel

El Diseño de Bajo Nivel (LLD) se centra en **detalles técnicos** específicos de cada componente, estableciendo la implementación precisa del sistema.

Patrón MVC

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC) permite una **separación clara** entre la lógica de negocio, la presentación y la interacción del usuario, facilitando el desarrollo.

Implementación y Clean Code

La implementación del software es crítica para su éxito. Para ello, se deben seguir los principios de **Clean Code**, que garantizan que el código sea legible, mantenible y bien estructurado. Esto implica utilizar nombres claros para variables y funciones, minimizar la complejidad y seguir un estilo de codificación consistente. Además, las **buenas prácticas de programación** incluyen escribir pruebas y comentarios, lo que facilita el trabajo en equipo y la evolución del software a largo plazo.

Parte 5: Pruebas y Calidad del Software

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias son fundamentales para **validar funciones** individuales, asegurando que cada componente del software opere correctamente y cumpla con los requisitos.

Importancia de la Calidad

La calidad del software es **crucial** para el éxito del proyecto, impactando directamente en la satisfacción del usuario y la eficiencia del sistema desarrollado.

Tipos de Pruebas

Existen diversos tipos de pruebas en el SDLC, incluyendo pruebas unitarias, de integración y de sistema, cada una con un objetivo específico en el proceso de desarrollo.

Despliegue y Mantenimiento en POWERTRACK

Integración Continua y Despliegue

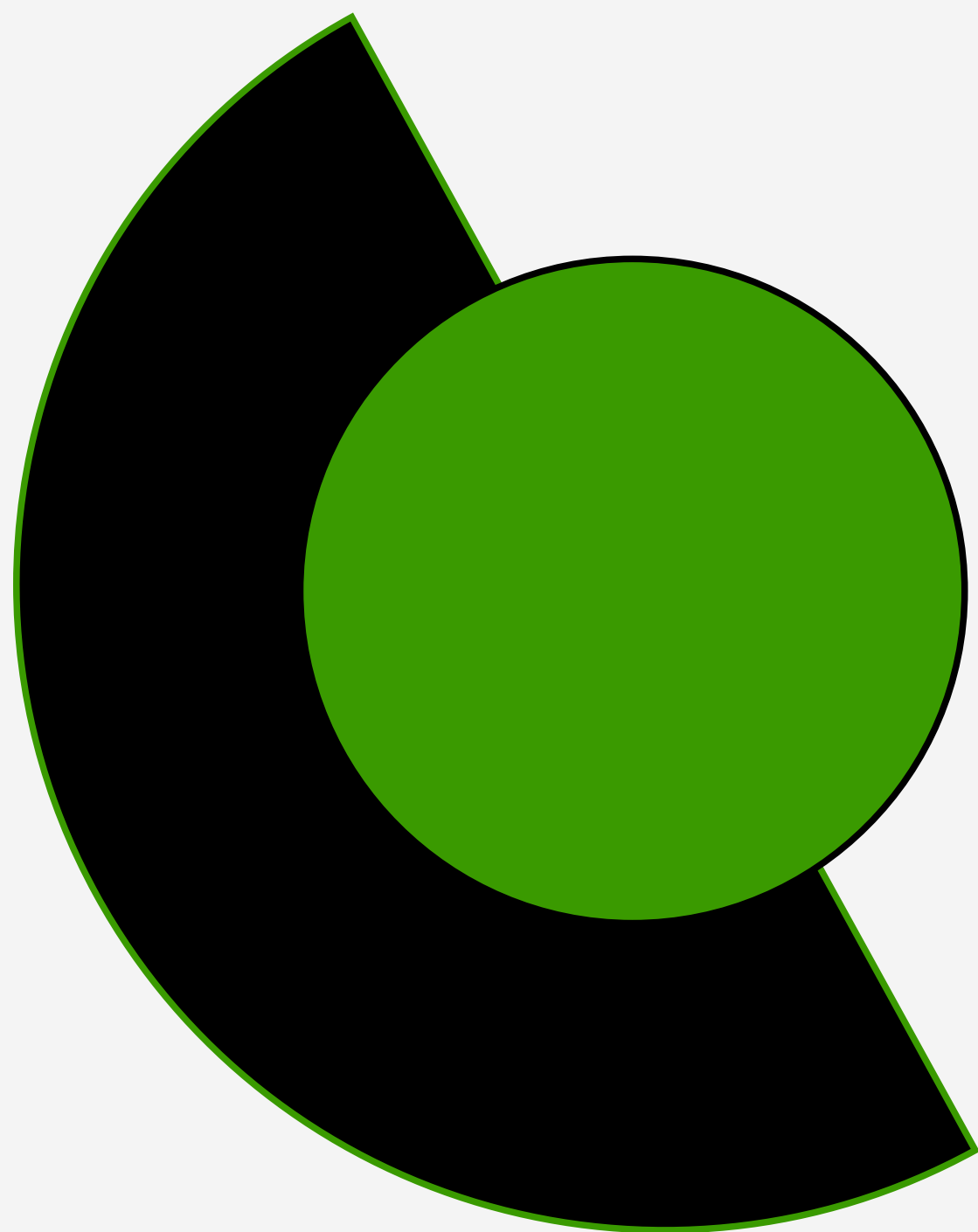
CI/CD permite una integración fluida y un despliegue rápido de nuevas funcionalidades, facilitando la adaptación a cambios en los requisitos del software.

Uso de Docker

Docker permite empaquetar aplicaciones en contenedores, asegurando que funcionen de manera consistente en diferentes entornos y simplificando la gestión de dependencias.

Mantenimiento del Software

Existen dos tipos de mantenimiento: correctivo, que soluciona errores, y evolutivo, que adapta el software a nuevas necesidades y mejora continua.



Análisis de Caso

Fallo por exceso de usuarios en la app bancaria

CORREO

hello@reallygreatsite.com

TELÉFONO

123-456-7890

REDES SOCIALES

@reallygreatsite